

Giriş

Sayısallaştırma olarak da adlandırılan dijitalleşme analog bilgi, veri, süreç veya sistemlerin dijital formata dönüştürülmesi sürecidir. Bu süreç, dijital verilerin oluşturulmasına, depolanmasına ve manipüle edilmesine yol açar.

İçerik Düzenlemede Dijitalleşmenin Süreci

İçerik düzenleme ve oluşturma süreci; teknolojik ilerlemeler, toplumsal değişimler ve sürekli artan bilgi ve eğlence talebi ile şekillenmiştir. Dijitalleşme bütün alanları dönüştürdüğü gibi içerik düzenlemede de önemli etkilere sahiptir. Eğitici içerik düzenlemesi perspektifinden baktığımızda; ağ öğrenme, çevrim içi öğrenme, bilgisayar bazlı öğrenme, web-bazlı eğitim, bilgisayar destekli öğrenme gibi kavramlardan söz edebiliriz.

İçerik düzenlemenin dijitalleşmesi süreci; etkileşimin bilgisayardan bilgisayara kurulmasını sağlamak için tasarlanmış bir yazılım sistemi olan Web'in gelişimiyle paralel olarak ele alınabilir. Web, 1989'da Cenevre, İsviçre'de Sir Tim Berners-Lee tarafından oluşturulmuştur. O zamandan beri, Berners-Lee web standartlarının geliştirilmesine rehberlik etmede aktif bir rol oynamıştır. World Wide Web (www) tipik olarak üç aşamayla ilişkilendirilen üç yenilikle ifade edilmiştir: Belgelerin Web'i (Web 1.0), insanların Web'i (Web 2.0), veri Web'i (Web 3.0) ve tamamen yapay ağlar üzerine kurulu simbiyotik Web (Web 4.0). Yaşam döngüsü boyunca çeşitli gelişim aşamalarından geçen World Wide Web'in şimdi yavaş adımlarla Web sürüm 3.0 bağlamında daha veri merkezli aşamaya geçtiği söylenebilir.

Dijitalleşmenin İçerik Düzenlemeye Katkısı ve Önemi

Dijital içerik, bilginin nasıl oluşturulduğunu, dağıtıldığını ve tüketildiğini yeniden şekillendirerek bireyleri ve organizasyonları neredeyse her yönüyle etkilemektedir. Geniş ve küresel bir kitleye anında ulaşma özelliğine sahiptir. Dijital içeriğe internet bağlantısı olduğu sürece her zaman ve her yerden erişilebilir. Bu erişilebilirlik, coğrafi sınırlamalara sahip olabilen veya fiziksel varlık gerektiren geleneksel içerik dağıtım biçimlerine göre büyük bir avantajdır. Maliyet etkinliği açısından bakıldığında; dijital içerik, önemli üretim veya dağıtım maliyetlerine katlanmadan kolayca çoğaltılabilir ve paylaşılabilir. Dijital içerik daha fazla etkileşim ve katılım sağlar. Kullanıcılar yorumlar, beğeniler, paylaşımlar ve diğer katılım biçimleri yoluyla içerikle etkileşime girebilir. Dijital içerik bireysel tercihlere ve ilgi alanlarına göre uyarlanabilir. Dijital içerik gerçek zamanlı olarak güncellenebilir ve böylece en son bilgi ve gelişmelerin yayılması sağlanabilir. Bu özellikle haber, araştırma ve teknoloji gibi güncel bilgi gereken alanlar açısından önemlidir.

İçerik Düzenlemede Kullanılan Dijital Olanaklar

e-Öğrenme uygulamalarında en belirgin eleman, genellikle öğrenme materyali veya ders içeriği olarak tanımlanır. Bu içerik, basit indirilebilir metin dosyalarından karmaşık, ses, animasyon ve video gibi çoklu ortam öğeleri içeren etkileşimli formatlara kadar değişebilir. İleri düzey içerikler, Authorware ve ToolBook gibi gelişmiş yazılım araçları kullanılarak üretilebilir.

e-Öğrenme içeriği, öğrenme sürecinin en kritik faktörlerinden biridir ve ideal bir öğrenme ortamı, bireyleri aktif öğrenmeye teşvik ederek, öğrenilen konseptlerin anlamlandırılmasına olanak tanır. Bu tür ortamlar öğrenci-merkezlidir ve öğrencinin yorumlama becerileri, deneyimleri ve etkileşimine dayalı anlam oluşturma kapasitesine odaklanır.

Bilgisayar Tabanlı İçerik Düzenleme

Bilgisayar tabanlı eğitim (CBT), çevrim içi öğrenme, e-Öğrenme ve web tabanlı eğitim, eğitimin internet veya web üzerinden bilgisayar aracılığıyla verilmesine atıfta bulunmaktadır. Bu eğitim yöntemlerinin tümü, metni entegre ederek öğretimi geliştirebilir; simülasyonlar ve oyunlar kullanarak etkileşimi artırabilir. Ayrıca, videoları, blogları, wikileri ve sosyal ağları kullanarak iş birliği olanağı sağlamaktadır. Ek kaynaklara linkler vermek de mümkündür. Bazı CBT türlerinde, bağımsız içerik, İnternet bağlantısı olmayan yazılım veya DVD'ler kullanılarak sağlanır. Kursiyerler yine eğitim içeriğiyle etkileşime girebilir, soruları yanıtlayabilir ve belirli durumlarda nasıl davranacaklarına ilişkin yanıtları seçebilir, ancak diğer öğrencilerle iş birliği yapamazlar.

Çevrim İçi İçerikler

Çevrim içi öğrenme, e-Öğrenme ve web tabanlı eğitimin tümü, İnternet veya web kullanılarak eğitim verilmesini içerir. Eğitim programına genel internet veya şirketin özel intraneti üzerinden bir şifre kullanılarak erişilebilir. Kursiyerlerin öğrenmelerine ve eğitimi işlerine aktarmalarına yardımcı olmak için çevrim içi öğrenmeye dahil edilebilecek birçok potansiyel özellik vardır.

Web Tabanlı İçerikler

Çevrim içi içerik, internet üzerinden erişilebilen genel içerik anlamına gelir. Bu terim, web tabanlı içeriği de içine alırken, aynı zamanda sosyal medya platformları, çevrim içi videolar, podcast'ler, e-Kitaplar gibi farklı formatlardaki içerikleri de kapsamaktadır. Web Tabanlı İçerik, genellikle metin, resimler, grafikler, videolar ve diğer medya türlerini içerebilir. HTML, CSS ve diğer web teknolojileri kullanılarak oluşturulur ve web tarayıcıları üzerinden erişilmektedir. Genellikle daha statiktir ve kullanıcılar genellikle içeriği sadece okur veya görüntüler. Ancak etkileşimli bileşenler (örneğin, web formları veya yorum bölümleri) eklenerek etkileşim sağlanabilir. Web tabanlı içerik, genellikle daha yavaş güncellenir ve taze içerik sağlamak için kullanıcıların aktif olarak sayfayı yenilemesi gerekebilir.

Uzaktan Eğitim

Gazete ile başlayan uzaktan eğitim uygulamaları 1920’de radyo, 1930’larda da televizyon ile devam etmiştir. Özellikle II. Dünya Savaşı’nda kısa sürede büyük kitlelere askeri eğitim verme ihtiyacı, televizyon ile eğitim döneminin başlatmıştır. Bununla birlikte internetin yaygınlaşması, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile farklı yerlerdeki bireylerin aynı kalitedeki eğitime ulaşmasına imkan sağlamıştır. Uzaktan eğitimin gelişiminde beş farklı aşama bulunmaktadır. Bu aşamalar geçmişten günümüze sırasıyla; yazışma, radyo ve televizyon yayıncılığı, açık üniversiteler, telekonferans ve internet olarak sıralanabilir.

Uzaktan eğitim, eğitimcilerin ve öğrencilerin fiziksel konumlarına bağlı olmaksızın, çeşitli çevrimiçi platformlar, dijital araçlar ve interaktif materyaller kullanarak öğrenme deneyimlerini sunabildiği bir öğretim yaklaşımıdır. Uzaktan eğitimin farklı bağlamlarda sınıflandırmaları vardır. Zaman kavramı bağlamında yapılan bir sınıflandırmaya göre; eş zamanlı eğitim, eş zamanlı olmayan eğitim ve hibrit eğitim olarak 3 türe ayrılmaktadır.

Sosyal Medya ve İçerik Geliştirme

Sosyal medya, çevrim içi ve mobil platformlarda etkileşimli iletişim kurma ve kullanıcılar tarafından yaratılan içeriğin üretilmesi ve paylaşılmasını sağlayan bir teknolojidir. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte, bilgisayarın ve internetin yaygınlaşması, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, blok zincir, web 3.0 gibi terimler çokça karşımıza çıkmaktadır.

Sosyal ağlar aynı zamanda eğitim sürecinde multimedya (görsel, fotoğraf, video vb.) içerik alışverişi için bir platformdur. Bunlara ek olarak, bilgi yüklemeye ve paylaşmaya, kendi kendine öğrenmeye, takım çalışmasına, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen iletişimine, geri bildirim ve yapılandırmacı öğrenmeyi kolaylaştıran farklı kaynaklara erişime izin vermesi de sosyal ağların diğer avantajları arasında gösterilebilir.

Çevrim İçi Topluluk ve Wik

Web tabanlı ortamlar, insanların internet üzerinden belirli amaçlar doğrultusunda bir araya gelip topluluklar oluşturmalarına fırsatlar sunmaktadır. Gün geçtikçe internet ortamında çevrim içi topluluklar yaygınlaşmaktadır. Çevrim içi topluluklar, insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmanın yanı sıra, bilgi paylaşımı ve eğitim amaçları için de etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Çevrim içi toplulukların öncü örneklerinden biri olan Wiki, kullanıcıların içerik oluşturmaya, düzenlemeye ve bilgiyi paylaşmasına olanak tanıyan bir web sitesidir. Bu platformların en bilineni olan Wikipedia, çeşitli ulusal sitelerin de katkıda bulunduğu, geniş çaplı bir bilgi kaynağı olarak uluslararası düzeyde hizmet veren özgür bir ansiklopedidir.

Bloglar

Blog, bir yazarın girdileri yayınladığı ve okuyucuların (sıklıkla) yorum yapabileceği bir web sayfasına atıfta bulunmaktadır. Bir kişi tarafından yazılan kişisel bloglar da dahil olmak üzere birçok farklı blog türü vardır; pazarlama ve markalaşma amacıyla kullanılan konu blogları; belirli bir konu alanına odaklanan konu blogları; ve medyaya (video blogları) ve cihazlara (mobil cihaz blogları) dayalı bloglar. Bloglar, etkili bir çift yönlü iletişim platformudur; kullanıcılar hem kolaylıkla içerik yükleyebilir hem de bu içeriklere yorum yapabilir ve bağlantılar ekleyebilirler. Bu platformlar, düzenli yayınlar gibi içerikleri kronolojik sırayla arşivledikleri için, takip edilmesi kolay bir yapıdadır.

Mikrobloglar

Mikrobloglar (veya mikro paylaşım), bağımsız uygulamalar veya çevrim içi topluluklar veya sosyal ağlar aracılığıyla kısa metin, bağlantı ve multimedya patlamalarıyla iletişimi sağlayan Twitter gibi yazılım araçlarına atıfta bulunmaktadır. Twitter (şimdiki adıyla X), en tanınmış mikroblog platformlarından biri olarak, kullanıcıların takip etmek istedikleri kişileri ekleyip kendi ağlarını oluşturmaya olanak tanır, hatta kendi profesyonel öğrenme ağlarını kurmalarına yardımcı olur.

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlar günümüzde insanlar arasındaki iletişimin temel araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Sosyal ağlar, kullanıcıların profiller oluşturarak diğer kullanıcılarla bağlantı kurabildiği, içerik paylaşabildiği ve iletişim kurabildiği bir platform sunar. Bu tür platformlar, çevrimiçi kimlikler oluşturma, kişisel ve profesyonel ilişkiler kurma ve çeşitli konularda bilgi paylaşma fırsatı sunar.

Karma İçerikler

Karma veya harmanlanmış öğrenme modeli olarak bilinen karma öğrenme yaklaşımı, bireylere hem yüz yüze eğitim tesisi içinde hem de çevrim içi platformlarda katılım sağlayarak, öğrenme deneyimlerini genişletme fırsatı sunar.

Karma eğitim, esnek programlama seçenekleri sunar. Öğrenciler, haftanın belirli günlerinde yüz yüze eğitim alırken, diğer günlerde çevrim içi platformlar üzerinden eğitimlerine devam edebilirler. Bu yaklaşım, sınıf mekan ihtiyacını azaltır ve e-Öğrenmeye geçiş sürecinde öğrenenlerle eğitim yöneticilerine adaptasyon stratejisi sunar. Çeşitli teknolojilerin entegrasyonu sayesinde, farklı öğrenme stillerine uygun metodlar uygulanabilir. Karma eğitimdeki öğrenciler, dijital medya ve yeni öğrenme becerilerini kullanırlar ve bu, onlara ders içeriklerinin yanı sıra bilişim okuryazarlığı, eleştirel düşünme ve diğer yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar.

Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve Metaverse

Artırılmış gerçeklik (AR), gerçek dünyayı bilgisayar tarafından üretilen sanal unsurlarla entegre eden bir

teknolojidir. AR, duysal olarak zenginleştirilmiş deneyimler sunar ve kullanıcıların gerçek ve sanal dünyaların birleştiği bir ortamda etkileşime girmelerini amaçlar. Bu teknoloji, akıllı telefonlar, yüksek çözünürlüklü ekranlar, görüntü işleme yetenekleri, sensörler, kablosuz iletişim ağları, güçlü hesaplama yetenekleri ve 3D grafik işlemcileri kullanarak bu deneyimleri mümkün kılar. Eğitimde AR, öğrenme deneyimini iyileştirmek ve daha etkileşimli bir ortam sağlamak amacıyla kullanılır.

Mobil Teknoloji

Mobil cihazlar, her zaman ve her yerde ses, veri ve multimedya hizmetleri sunan araçlardır. Mobil teknolojiler, eğitimin sosyal ve kültürel bağlamına uygun olarak tasarlandığında ve uygulandığında eğitimi dönüştürme potansiyeline sahiptir. Mobil öğrenme modeli, zaman ve mekan kısıtlamalarını ortadan kaldıran modern bir öğrenme modelidir ve geleneksel eğitimi desteklemek veya uzaktan eğitim sağlamak için kullanılabilir.

Günümüz dijital yerlileri olarak adlandırılan yeni nesil öğrenenler, istedikleri zaman, istedikleri kadar ve kendilerine uygun eğitim beklerler. Mobil öğrenme, bu beklentileri karşılayan bir öğrenme yaklaşımı olarak ortaya çıkmaktadır.

İçerik Destek Teknolojileri/İşbirlikçi Araçlar

İşbirlikçi araçlar, öğrenen gruplar ve öğretim üyeleri arasında iletişimi kolaylaştıran araçlar grubunu ifade eder. Bu araçlar, uzaktan eğitim alan öğrencilere serbest iletişim ve ortak projelerde işbirliği yapma fırsatı sunar. Örneğin, e-Posta, sadeliği, güvenilirliği, düşük maliyeti ve yaygın kullanımı ile etkili bir işbirlikçi araç olarak kabul edilir. Çevrim içi tartışma platformları, fikir alışverişi için kullanılan diğer araçlardır ve farklı formatlarda, örneğin haber grupları, tartışma panelleri ve forumlar şeklinde gerçekleştirilir. Sohbet ve anlık mesajlaşma, e-Öğrenme süreçlerinde de sıkça kullanılan işbirlikçi araçlardır ve gerçek zamanlı tartışmalarda beyin fırtınası veya takım çalışmalarının bir parçası olarak kullanılabilirler.

Yapay Zekâ

Yapay zeka, doğal dil işleme, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi teknolojiler kullanarak içerik analizi ve düzenlemesinde etkili olabilir. Bu teknolojinin temel amacı, algılama, tanıma, karar verme ve kontrol gibi insan veya biyolojik zekâ gerektiren görevleri yerine getirebilen bilgisayar sistemleri geliştirmektir. Eğitimde kullanılan yapay zeka yöntemleri arasında tahminleme, kümeleme, metin ve süreç madenciliği, outlier tespiti, oyunlaştırma ve istatistik yer alır.

Uzman Sistemler-Öğrenme-İçerik Yönetim Sistemleri

İçerik yönetim sistemleri, dijital içeriğin oluşturulmasını ve yayınlanmasını kolaylaştıran sistemlerdir. Temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisine sahip kullanıcıların ilave bir yardıma veya teknik bilgiye gereksinim duymadan kendi web sitesini yönetebilmesi

için geliştirilen uygulamalara içerik yönetim sistemi veya CMS (Content Management System) adı verilmektedir.

Alanyazın incelendiğinde ÖYS ve İYS kavramlarının eş anlamlı olarak kullanıldığında görülmektedir. ÖYS'ler aynı zamanda "öğrenme platformları", "dağıtılmış öğrenme sistemleri", "kurs yönetim sistemleri", "içerik yönetim sistemleri", "portallar" ve "öğretim yönetim sistemleri" olarak da adlandırılırlar.

İçerik Düzenlemede Dijital Olanakların Geleceği

2020 yılında başlayan yerel disklerin kullanılmadığı tamamen sanallaştırma üzerine kurulu 4. nesil web teknolojisi olarak adlandırılan Web 4.0'ın büyük veri (Big data), artırılmış gerçeklik, makineler arası iletişim (M2M), bulut bilişim ve yapay zeka teknolojileri gibi birkaç boyuttan oluştuğu görülmektedir.

Furber (2012) bireylerin kendi çalışma alanlarındaki sorunları çözmek için bilgi işlemenin kapasitesini anlamaları ve buna dayalı sistemleri kavramaları gerektiğini vurgulamaktadır. Bilgi işlemsel düşünme, 21. yüzyıl becerileri arasında yer almakta ve insanların bilgisayarlarla işbirliği yapabilmelerini sağlama özelliğiyle önem kazanmıştır. Bu becerinin geliştirilmesi, eğitim alanında odak noktalarından biri haline gelmiştir.

Otomasyon ve Robotik

Otomasyon tam anlamıyla belirli görevleri veya işleri insan müdahalesi olmadan gerçekleştiren sistem veya yazılımı ifade etmektedir. Öğrenme yönetim sistemleri ve benzeri yazılımlar eğitim materyali dağıtımı ve yönetimi konusunda otomasyon sağlayan araçlardır. Bu yazılımlar, eğitim kurumlarına ve öğretmenlere içerik oluşturma, öğrenci katılımını izleme, not verme ve iletişim gibi işlemleri daha verimli bir şekilde yapma imkanı sunar. Bu sayede birçok işlem otomatikleştirilir ve daha düzenli bir eğitim süreci sağlanır.

Bir robotun barındırması gereken temel özellikler algılama, planlama ve eylem olarak tanımlanabilir. Eğitsel robotik, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitiminin bir parçasıdır. Bu yaklaşım, teori yerine pratiğe öncelik vererek, çocuklara çevreleriyle etkileşim kurabilecekleri ve gerçek dünya problemleri üzerinde çalışabilecekleri bir öğrenme ortamı sunar. Twin, 2017'de Türkiye'de kurulmuş bir uluslararası eğitim teknolojileri girişimidir.

Sinirbilim

Sinirbilim, biyolojik bir disiplin olarak, öğrenme sorunlarına biyolojik çözümler sunmakta ve eğitim araştırmalarında yeni perspektifler kazandırmaktadır. Sinirbilimin amacı, beynin bilgi işleme, karar alma ve çevreyle etkileşim süreçlerini, yapısını ve işleyiş mekanizmalarını anlamaktır.

Gelecekte, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka gibi teknolojilerin sinirbilimle entegrasyonu, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirebilir.

Sinirbilimsel yöntemlerin artan kullanımı ile öğrenme süreçlerinin daha yakından izlenmesi mümkün olacaktır.

Büyük Verinin Kullanımı ve Veri Madenciliği

Büyük veri, genellikle saklama, yönetme ve işleme kapasitelerini aşan veri kümelerini tanımamak için kullanılan bir terimdir. Bu terim, hem depolanan veri türünü hem de bu verileri saklamak ve işlemek için kullanılan teknolojileri ifade eder.

Veri madenciliği, yapay zekanın önemli uygulama alanlarından biridir. Veri madenciliğinde, tahmine dayalı yapay zeka algoritmaları kullanılır. Algoritma, matematik ve bilgisayar bilimlerindeki araştırma ve uygulamaları etkilemesinin yanı sıra, günlük hayatta da mevcut olan bir kavramdır.

Eğitimsel Veri Madenciliği ise, eğitimdeki sorunları çözmek için geliştirilmiş veri madenciliğinin bir alt uygulama alanıdır. Özellikle yönlendirmeye ihtiyacı olan öğrencilere yardımcı olunması, öğrencinin öğrenme stiline ve seviyesine göre uygun materyale yönlendirilmesi, yada öğrenim materyallerinin bireysel farklılıklara göre özelleştirilmesinde eğitimsel veri madenciliği sıklıkla kullanılır.